Facultad de Ingeniería

Lenguaje de consulta de datos

Tema VII

Semestre 2026-2

UNAM
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

Objetivo

El alumno comprenderá los conceptos teóricos y prácticos que le permitan realizar el acceso y consulta de datos a través del uso de sentencias del lenguaje SQL, así como las diferentes estrategias de acceso a datos.

Select

La sentencia select nos permite obtener información de una tabla.

Select

**SELECT (col1, col2, …) | *
FROM nombre_Tabla nt
[CONDICIONES|AGREGADOS|
ORDENAMIENTO …]**

Consideraciones

- Permisos en la(s) tablas
- Podemos hacer tan compleja la obtención de información como sea necesario

Select - Posibilidades

- Literales

SELECT ‘Fernando’;

- Expresiones

SELECT 5*4;

- Alias

SELECT columna AS alias FROM tabla;

Algunos DBMS las emplean para complementar consultas

En postgres no es necesario

Select - Distinct

SELECT DISTINCT nombre AS nombre_unico FROM cliente;

Select - Order

```
SELECT DISTINCT nombre AS
nombre_unico FROM cliente
ORDER BY nombre;
```

Definición

El álgebra relacional define una serie de operaciones que podemos aplicar a una o más relaciones

Definición

Dos tipos:

- **Unarias**
- **Binarias**

Proyección

Nos permite remover atributos que no es de nuestro interés visualizar.

$$\pi_{nombres-atributos}(R)$$

Proyección

Empleado

num. empleado	nombre	departamento	sueldo
2342	Juan	Contabilidad	8000
5236	Fernando	Computacion	12000
7643	Lorena	Marketing	10000
1232	Francisco	Computacion	8000
4356	Jimena	Computacion	13500

Mostrar sólo el sueldo y nombre

Proyección

AR:

$$\pi_{sueldo,nombre}(Empleado)$$

SQL:

SELECT sueldo, nombre

FROM empleado;

Resultado

Sueldo	Nombre
8000	Juan
12000	Fernando
10000	Lorena
8000	Francisco
13500	Jimena

Selección

Permite seleccionar registros que cumplen una determinada condición, que puede evaluarse con los operadores:

<, >, <=, >=, =, !=, and, or

$$\sigma_{condiciones}(R)$$

Selección

Empleado

num. empleado	nombre	departamento	sueldo
2342	Juan	Contabilidad	8000
5236	Fernando	Computacion	12000
7643	Lorena	Marketing	10000
1232	Francisco	Computacion	8000
4356	Jimena	Computacion	13500

Datos de los empleados que trabajen en el departamento de computación y sueldo mayor a 9000

Selección

AR:

R1 =

$$\sigma_{departamento='computacion'\ AND\ sueldo>9000}(Empleado)$$

$$R = \pi_{nombre}(R1)$$

SQL:

*SELECT **

FROM empleado

WHERE departamento = 'computacion' AND sueldo > 9000;

Resultado

num. empleado	nombre	departamento	sueldo
5236	Fernando	Computacion	12000
4356	Jimena	Computacion	13500

Operaciones binarias

Para que dos tablas sean compatibles, deben cumplir lo siguiente:

1. Deben ser del mismo grado

2. Los atributos deben tener el mismo nombre en ambas relaciones

3. El i-ésimo atributo de la primer relación debe ser del mismo dominio del i-ésimo atributo de la segunda relación, para toda i

Unión

Permite obtener una nueva relación, compuesta por todos los registros de la primera y segunda relación

$$R1 \cup R2$$

Unión

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre_Jefe	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

¿Empleado ∪ *Gerente?*

Unión

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre_Jefe	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

AR:

Empleado ∪ *Gerente*

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24
Laura	29
Xavier	26

Unión

SQL:

*SELECT *
FROM EMPLEADO
UNION
SELECT nombre_Jefe AS nombre, edad
FROM GERENTE*

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre_Jefe	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

Empleado ∪ *Gerente*

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24
Laura	29
Xavier	26

Intersección

Permite obtener los registros que se encuentran en ambas relaciones

$$R1 \cap R2$$

Intersección

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

¿Empleado $\cap$ *Gerente?*

Intersección

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

AR:

Empleado $\cap$ *Gerente*

nombre	edad
Francisco	22

Intersección

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre_Jefe	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

SQL:

*SELECT * FROM EMPLEADO INTERSECT SELECT nombre_Jefe AS nombre, edad FROM GERENTE*

Empleado $\cap$ *Gerente*

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24
Laura	29
Xavier	26

Diferencia

Permite obtener los registros que se encuentran sólo en la primera relación

$$R1 - R2$$

Diferencia

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

¿Empleado — Gerente?

Diferencia

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

AR:

Empleado — Gerente

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Jimena	24

Diferencia

SQL:

*SELECT *
FROM EMPLEADO
EXCEPT
SELECT nombre_Jefe
AS nombre, edad
FROM GERENTE*

Empleado

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Francisco	22
Jimena	24

Gerente

nombre	edad
Francisco	22
Laura	29
Xavier	26

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26
Lorena	23
Jimena	24

Producto cartesiano

Genera las combinaciones entre los registros de ambas relaciones

$$R1 \ X \ R2$$

como resultado una nueva relación de grado n + m y cardinalidad a*b

Producto cartesiano

R1

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26

R2

departamento	sueldo
Contabilidad	12000
Sistemas	13900
Marketing	10000

¿R1 X R2?

Producto cartesiano

R1

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26

~~*R2*~~

departamento	sueldo
Contabilidad	12000
Sistemas	13900
Marketing	10000

Producto cartesiano

R1

nombre	edad
Juan	25
Fernando	26

R2

departamento	sueldo
Contabilidad	12000
Sistemas	13900
Marketing	10000

R1 X R2

nombre	edad	departamento	sueldo
Juan	25	Contabilidad	12000
Juan	25	Sistemas	13900
Juan	25	Marketing	10000
Fernando	26	Contabilidad	12000
Fernando	26	Sistemas	13900
Fernando	26	Marketing	10000

Join

Permite combinar registros de dos relaciones a través de una condición sobre los atributos

$$R1 \bowtie_{condicion} R2$$

$$\sigma_{condicion}(R1 \ X \ R2)$$

Join

R1

nombre	edad	dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Lucia	27	1

R2

departamento	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$¿R1 \bowtie_{R1.dept_id=R2.dept_id} R2?$$

Join

R1

nombre	edad	dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Lucia	27	1

R2

departamento	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$R1 \bowtie_{R1.dept_id=R2.dept_id} R2$$

nombre	edad	R1.dept_id	R2.dept_id	departamento	sueldo
Juan	25	1	1	Contabilidad	12000
Fernando	26	2	2	Sistemas	13900
Lucia	27	1	1	Contabilidad	12000

Join

R1

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

R2

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

$$¿R1 \bowtie_{A<D} R2?$$

Join

R1

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

R2

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

$$R1 \bowtie_{A<D} R2$$

A	R1.B	R1.C	R2.B	R2.C	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	7	8	10
9	7	8	7	8	10

Join natural

Genera las combinaciones entre los atributos que se llaman igual en las dos relaciones

$$R1 \bowtie R2$$

¿Y si no hay?

Join natural

R1

nombre	edad	dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Lucia	27	1

R2

departamento	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$¿R1 \bowtie R2?$$

Join natural

R1

nombre	edad	dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Lucia	27	1

R2

departamento	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$R1 \bowtie R2$$

nombre	edad	dept_id	departamento	sueldo
Juan	25	1	Contabilidad	12000
Fernando	26	2	Sistemas	13900
Lucia	25	1	Contabilidad	12000

Join natural

R1

nombre	edad	emp_dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Lucia	27	1

R2

nombre	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$¿R1 \bowtie R2?$$

Join natural

R1

nombre	edad	emp_dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Lucia	27	1

R2

nombre	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$R1 \bowtie R2$$

nombre	edad	emp_dept_id	dept_id	sueldo

Join natural

R1

nombre	edad	dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Marketing	27	1
Sistemas	30	2

R2

nombre	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$¿R1 \bowtie R2?$$

Join natural

R1

nombre	edad	dept_id
Juan	25	1
Fernando	26	2
Marketing	27	1
Sistemas	30	2

R2

nombre	sueldo	dept_id
Contabilidad	12000	1
Sistemas	13900	2
Marketing	10000	3

$$R1 \bowtie R2$$

nombre	edad	dept_id	sueldo
Sistemas	**30**	**2**	**13900**